



中国机械工程
China Mechanical Engineering
ISSN 1004-132X, CN 42-1294/TH

《中国机械工程》网络首发论文

题目：基于改进变邻域搜索算法的电网计量物资检定-配送协同优化
作者：尤佳，魏磊，赵兴旺，沈殷东，周一帆
网络首发日期：2026-03-23
引用格式：尤佳，魏磊，赵兴旺，沈殷东，周一帆. 基于改进变邻域搜索算法的电网计量物资检定-配送协同优化[J/OL]. 中国机械工程.
<https://link.cnki.net/urlid/42.1294.TH.20260321.1513.008>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

基于改进变邻域搜索算法的电网计量物资检定-配送协同优化

基于改进变邻域搜索算法的电网计量物资检定-配送协同优化

尤佳¹、魏磊²、赵兴旺²、沈殷东²、周一帆³

1、国网安徽省电力有限公司，合肥 230041

2、国电南瑞南京控制系统有限公司，南京 210006

3、东南大学机械工程学院，南京 211189

摘要：电网计量物资的检定与配送协同优化对于提升电力供应链的整体运作效率具有重要意义。为此，本文构建了一个以最小化运输成本、日配送峰值与入库负载均衡偏差加权和为目标函数的混合整数规划模型，并通过将其归约至装箱问题，严格证明了该问题的 NP-hard 性质。为高效求解该模型，本文提出了一种改进的变邻域搜索算法（MVNS）。首先，基于模型中的库存容量约束、车辆调度效率以及检定与配送的协同机制，推导出配送量上限、车辆利用率下限以及检定与配送时序的必要性约束，并据此设计了考虑紧急插单和设备故障的启发式求解规则。其次，围绕车辆调度、配送时间窗与检定排程三个关键因素，构建了三个核心邻域算子，用于局部搜索过程。所提出的 MVNS 算法有效融合了上述启发式规则与邻域结构。通过大规模算例的实验验证，MVNS 在求解质量与计算效率方面均显著优于传统邻域搜索算法和粒子群优化算法。

关键词：电网计量物资；检定-配送联合调度；混合整数规划；启发式算法；变邻域搜索

中图分类号：TP278

A Coordinated Optimization Method for Calibration-Distribution of Power Grid Metering Equipment Based on Modified Variable Neighborhood Search Algorithm

YOU Jia¹, WEL Lei², ZHAO XingWang², SHEN YinDong², ZHOU YiFan³

1. State Grid Anhui Electric Power Co., Ltd., Hefei 230041, China

2. NARI Nanjing Control System Co., Ltd., Nanjing 210006, China

3. School of Mechanical Engineering, Southeast University, Nanjing 211189, China

Abstract: The collaborative optimization of calibration and distribution for power grid metering materials is of significant importance for enhancing the overall operational efficiency of the power supply chain. To this end, this paper constructs a mixed-integer programming model aimed at minimizing the weighted sum of transportation costs, daily delivery peaks, and warehousing load balance deviations. By reducing the problem to the bin packing problem, the NP-hard nature of this problem is rigorously demonstrated. To solve the model efficiently, an improved variable neighborhood search algorithm (MVNS) is proposed. First, based on the inventory capacity constraints, vehicle scheduling efficiency, and the collaborative mechanism between calibration and distribution in the model, necessary constraints are derived, including the upper limit of distribution volume, the lower limit of vehicle utilization, and the sequencing requirements for calibration and distribution. Heuristic solution rules considering urgent insertions and equipment failures are designed accordingly. Second, focusing on three key factors, namely vehicle scheduling, delivery time windows, and

calibration scheduling, three core neighborhood operators are constructed for the local search process. The proposed MVNS algorithm effectively integrates the aforementioned heuristic rules and neighborhood structures. Experimental validation through large-scale computational examples shows that MVNS significantly outperforms traditional neighborhood search algorithms and particle swarm optimization in both solution quality and computational efficiency.

Key words: Electric grid metering materials; Inspection-delivery joint scheduling; Mixed-integer programming; Heuristic algorithm; Variable neighborhood search

0 引言

电网计量物资（如电表、互感器等）采购后需经自动化流水线检定合格方可配送至各网点，该检定-配送过程是保障电力系统稳定运行的核心环节^[1]。当前，围绕电网计量物资的相关研究多集中于库存控制与仓库选址等方面^[2,3]，而针对其检定与配送环节的协同优化探讨仍较为有限。然而在实际运作中，检定与配送环节之间存在显著的耦合关系：一方面，检定数量需依据网点配送计划动态调整；另一方面，检定任务的延迟会导致合格品库存短缺，从而直接影响配送执行的效率。这种双向依赖关系决定了必须采用协同调度机制。调度决策需同时优化多个相互关联的目标：最小化运输成本以控制直接物流支出；平抑日配送峰值以保障仓储与运输资源的稳定运行；降低各检定线日入库负载的均衡偏差，从而提升产线整体利用率与设备耐久性。这三者之间存在紧密的相互作用，例如，整合配送以降低成本可能加剧配送量的日间波动，而过份追求配送或生产的绝对均衡又可能导致运输效率下降与成本上升。实际场景中，多检定线并行作业、物资种类繁多、网点规模庞大及需求异构性等因素，使得该多目标协同调度问题呈现高维度、大规模特性。此外，实际运作中常面临紧急插单（如临时高优先级订单）和设备故障（如检定线产能下降）等动态事件^[4]，这些不确定性因素进一步增加了调度系统的复杂性和实时响应需求。调度过程需同时满足多重复杂约束，包括出库能力上限、网点库存容纳能力、车辆运载限制以及检定线产能阈值。这一兼具高维性、复杂性与特殊约束的难题，本质上可归类为具有特殊约束的生产-配送联合调度问题。

尽管针对电网计量物资协同优化的直接研究相对有限，但其本质上可归为经典的生产-配送联

合调度问题，后者在运筹学与工业工程领域已有广泛且深入的研究。在该类问题中，若目标函数与约束条件可线性化且规模适中，混合整数线性规划（MILP）求解器因能够保证全局最优解，常被视为一种可靠工具^[5,6]。典型研究包括：Yilmaz 和 Pardalos^[7]围绕多客户、多制造商的两阶段供应链调度问题展开研究，以最小化平均交付时间为目标，建立混合整数线性规划模型，并基于问题结构性质设计了多种分批机制。在此基础上，提出一种融合人工蜂群与模拟退火机制的 HABCSA 混合启发式算法。Sidki 等人^[8]针对综合磷酸盐供应链中的生产-配送协同调度问题，以最大化管道利用率为目标并满足生产、运输与存储等多重约束，构建了整体批处理中心的连续时间 MILP 模型，并基于实际数据验证了该模型的有效性。Pei 等^[9]针对两阶段供应链中生产-运输协同调度，以最小化最大完工时间为目标，就缓冲区设置与否构建双 MILP 模型并设计启发式算法；Nogueira 等^[10]研究含平行批处理机的生产-配送集成问题，建立利润最大化 MILP 模型，提出约束增强技术提升求解器性能并开发快速多项式算法；何珮洋等^[11]在智能制造与即时配送场景下，以最小化客户总等待时间为目标构建 MILP 及集合覆盖模型，采用改进分支定价算法求优并通过 CPLEX 验证小规模有效性。尽管上述 MILP 方法可获得高质量解，但求解器性能受限于问题规模——当调度系统复杂度（如检定线数量、物资种类、网点规模）显著增加时，MILP 模型因计算复杂度指数级增长而难以在可接受时间内求得可行解。

鉴于 MILP 方法在大规模场景下的求解局限，元启发式算法成为突破生产-配送联合调度问题规模瓶颈的有效途径，其中变邻域搜索（VNS）算法凭借易实现性、搜索高效性及解空间探索-开发平衡能力被广泛应用^[12]。该算法通过系统切换

邻域结构增强局部搜索，为强约束问题提供通用求解框架。典型应用包括：Zhu 等^[13]基于时间扩展网络构建无人机配送模型，提出嵌入转换启发式的 VNS 算法；Meng 等^[14]针对众包配送订单规划设计基于 Metropolis 准则的 VNS；Qiu 等^[15]开发供应链生产-库存-路径协同优化的专用 VNS；范厚明等^[16]求解带时间窗与需求可拆分的配集货路径问题，提出混合遗传变邻域搜索算法；陈久梅等^[17]通过集分割模型设计 VNS 优化开放式路径成本；刘乐等^[18]采用混合 VNS 协同优化双机流水车间完工期与外包费用。这些研究通过嵌入启发式规则或混合策略扩展了 VNS 的适用性。

面向电网计量物资检定-配送协同优化这一多周期多资源协同调度、高维决策变量与多重强约束耦合的复杂系统，现有 VNS 方法仍需针对问题特性与结构性设计高效的局部搜索策略与启发式机制以提升求解效率。本研究采用加权和方法将上述多目标整合为单一目标函数，主要基于两方面原因：其一，加权和允许决策者根据实际运营偏好灵活设定权重，从而直接生成符合管理期望的调度方案，这在实际工程决策中更具可操作性^[19]；其二，该方法可显著降低算法求解的复杂度，使变邻域搜索等元启发式算法能更高效地处理本研究所面临的高维大规模问题^[20]。为此，本研究提出改进变邻域搜索算法（MVNS），其创新性工作包含四方面：首先，针对上述多目标优化需求，构建以最小化运输成本、日配送峰值及入库负载均衡偏差加权和为目标的 MILP 模型，并通过将装箱问题多项式时间归约至本模型的简化版本证明其 NP-hard 特性；其次，基于库存容量约束、车辆运载能力分配特性及检定-配送协同机制，推导出配送量上界、车辆最低装载率及时序必要性三项核心数学性质，据此设计启发式规则；进而，围绕车辆调度、配送时序与检定排程三大关键要素，构造局部搜索专用邻域算子；最终，融合上述要素形成 MVNS 算法框架，并通过大规模算例验证其在求解质量与效率上的显著优势。

全文结构如下：第 1 节阐述问题描述与混合整数规划模型构建，并完成问题复杂性分析；第 2 节基于模型结构性推导出启发式算法设计提供理论依据；第 3 节详述 MVNS 算法的设计原理、实施流程及启发式优化机制；第 4 节通过数

值实验验证算法有效性；第 5 节总结全文并展望未来研究方向。

1 问题描述与建模

本章节首先阐述所研究问题的背景与特征，明确定义相关符号及变量，具体见表 2，进而构建混合整数规划模型，并证明该问题属于 NP-hard 问题范畴。

1.1 问题描述

电网计量物资配送-检定协同优化问题旨在通过联合调度检定中心的检定计划与配送计划，最小化 T 天内运输成本 Z_C 、日配送峰值 Z_D 及网点入库负载均衡偏差 Z_E 加权和这一优化目标。检定中心由检定线集合 $\mathcal{L}$ 中的各检定线负责对非合格品库中的计量物资执行批量检定，每条检定线 $l \in \mathcal{L}$ 对应一个批次索引 J_l 。根据批次处理能力的不同，检定线分为自动线 $\mathcal{L}_A$ 和手动线 $\mathcal{L}_M$ ，其中自动线最大批次处理能力为 B_l^M ，手动线为 B_l^A 。所有检定线的单批次处理上限为 Q_l^p 箱，且每日最大处理能力为 Q_l^{Max} 箱。检定完成物资存入合格品库。在第 t 时段结束时，非合格品库和合格品库中的物资 k 的库存分别为 $U_{k,t}$ 和 $G_{k,t}$ 。检定计划需确定每日每条检定线 l 对物资 k 的检定量 $b_{k,l,t}$ 及批次分配 $y_{k,l,t} \in \{0,1\}$ ，并满足检定能力限制 $\sum_k b_{k,l,t} \leq Q_l^{Max}$ 以及批次限制 $\sum_k y_{k,l,t} \leq B_l$ 。

配送环节把计量物资从检定中心合格品库运输到对应的网点 $n \in \mathcal{N}$ 。配送过程涉及 V 种配送车型，车型 $v \in \mathcal{V}$ 的容量为 S_v^T ，可用数量为 N_v ，单次使用成本为 c_v 。车辆可选择任一路径 $p \in \mathcal{P}$ ，变量 $\delta_{n,p} \in \{0,1\}$ 用于表示路径 p 是否通过网点 n 。考虑到装卸耗时较长及网点地理分布较广的实际情况，单次行程 p 最多服务两个配送网点（对于 $\forall p \in \mathcal{P}, \sum_{n \in \mathcal{N}} \delta_{n,p} \leq 2$ ），以避免跨天配送。此外，为避免频繁配送，每次向网点 n 配送的物资量不得低于最小配送量 m_n 。配送计划需确定每日配送至网点 n 的物资 k 的配送量 $q_{n,k,t}$ 和车辆行程安排 $x_{v,p,t} \in \{0,1\}$ 。同时，库存与需求约束要求网点 n 在 t 时刻物资 k 的库存水平 $I_{n,k,t}$ 在满足需求量 $D_{n,k,t}$ 的前提下，严格控制在库存容量上限 S_n^M 内。

为更清晰地阐明本文所研究的问题，考虑一个简化的实例：设调度周期 $T = 3$ 天，涉及两个网点 $n_1, n_2 \in \mathcal{N}$ 与两种物资 k_1, k_2 。检定中心配备一条日检定能力为 80 箱的自动线 $l \in \mathcal{L}_A$ 与一条日

检定能力为 40 箱的手动线 $l \in \mathcal{L}_M$ ，使用两种容量分别为 30 箱和 60 箱的车型 v_1 、 v_2 。网点需求如表 1 所示。

在该实例中，若将所有第 2 天的高需求集中配送（如 n_1 需 45 箱， n_2 需 35 箱），虽可减少运输车次降低成本，但会导致日配送峰值高达 80 箱，超出自动线单日产能，且可能引发网点 n_1 的库存积压（库存容量假设为 50 箱）。反之，若将配送

表 1 实例数据

Tab.1 Example Data

网点	物资	第 1 天	第 2 天	第 3 天
n_1	k_1	15	20	10
	k_2	10	25	15
n_2	k_1	20	15	25
	k_2	15	20	10

量平均分配到 3 天，虽可平抑峰值，但会增加车辆空载率，导致运输成本上升。此外，检定线需根据配送计划提前生产合格品：若第 1 天不预先检定第 2 天所需物资，将导致配送延迟；若过度检定，又可能占用合格品库存容量。这一实例清晰地揭示了运输成本、日配送峰值与入库负载均衡三个目标之间的内在冲突，以及检定与配送环节的强耦合关系，凸显了协同优化决策的必要性。

表 2 符号定义

Tab.2 Definition of symbols

符号	定义
已知量（索引）	
$t \in \mathcal{T} = \{1, 2, \dots, T\}$	时间索引， T 为总天数
$n \in \mathcal{N} = \{1, 2, \dots, N\}$	网点集合， N 为网点数
$k \in \mathcal{K} = \{1, 2, \dots, K\}$	计量物资种类索引， K 表示计量物资的种类数
$v \in \mathcal{V} = \{1, 2, \dots, V\}$	车型索引， V 表示车辆种类数
$l \in \mathcal{L} = \{1, 2, \dots, L\}$	检定线索引， L 表示检定线的总数
$l \in \mathcal{L}_A = \{1, 2, \dots, L_A\}$	自动检定线集合， L_A 自动检定线数量
$l \in \mathcal{L}_M = \{1, 2, \dots, L_M\}$	手动检定线集合， L_M 为手动线检定数量
$j \in \mathcal{J}_l = \{1, 2, \dots, B_l\}$	检定线 l 的批次索引
$p \in \mathcal{P} = \{1, 2, \dots, P\}$	路径索引， P 表示配送路径总数
已知量（参数）	

B_l^A	自动线批次数量
B_l^M	手动线批次数量
Q_l^B	单个批次包含的箱数上限
Q_l^{Max}	检定线 l 的最大日处理能力（箱数/天）
S_n^n	网点库存 n 的库存容量
S_k^{buf}	物资 k 的安全库存（缓冲池）上限
t_e	紧急订单的到达时间
RW_{k,l,t_e}	在时刻 t_e ，检定线 l 上物资 k 的剩余检定量。
S_v^T	车型 v 的容量
N_v	车型 v 的可用数量
B_l	检定线 l 的最大同时执行批次数量
m_n	网点 n 的最小配送量（箱数/次）
c_v	使用一辆类型 v 的车辆的固定成本
θ	单位距离成本系数，表示每公里行驶的可变成本（燃油、损耗等）
α, β, γ	目标函数的权重系数
$D_{n,k,t}$	网点 n 在时段 t 对物资 k 的常规需求量（箱数）
$D_{n,k,t}^e$	网点 n 对物资 k 在时段 t 产生的紧急需求量
D_{max}^v	车型 $v \in \mathcal{V}$ 的最大配送距离
t_e	紧急订单的到达时间
M	足够大的正数
$P_{k,t}$	第 t 时段结束时采购的物资 k 的箱数（存入非合格库存，假设外部给定）
d_p	路径 $p \in \mathcal{P}$ 的总行驶距离，表示从检定中心出发，服务路径 p 中所有网点后返回的总地理距离。
d_{ij}	网点 $i \in \mathcal{N}$ 与网点 $j \in \mathcal{N}$ 之间的距离。
c_d	单位距离成本
决策变量（整型变量）	
$U_{k,t}$	第 t 时段结束时非合格库

	存中物资 k 的箱数
$G_{k,t}$	第 t 时段结束时合格库存中物资 k 的箱数
$B_{k,t}$	第 t 时段初物资 k 的安全库存水平
$I_{n,k,t}$	第 t 时段结束时网点 n 库存中物资 k 的箱数
$b_{k,l,t}$	第 t 时段结束时在检定线 l 上检定的物资 k 的箱数
$b_{k,l,t}^e$	时段 t 与检定线 l 上检定的物资 k 的紧急检定量
$q_{n,k,t}$	时段 t 配送到网点 n 的物资 k 的箱数
Q_t^D	时段 t 的总配送箱数（所有网点和物资种类）
Q_p^R	行程 p 的总配送箱数
$L_{n,t}$	时段 t 网点 n 的总入库箱数
Z_D	日配送峰值（所有时间中 Q_t 的最大值）
Z_E	入库负载均衡偏差代理变量（所有网点 $i \in \mathcal{N}$ 以及时间 $t \in \mathcal{T}$ 中 $L_{i,t}$ 的最大值，用于最小化最大入库负载）
决策变量（布尔变量）	
$y_{k,l,t} \in \{0,1\}$	表示时段 t 在检定线 l 上是否有物资 k 的检定批次
$y_{n,t} \in \{0,1\}$	表示时段 t 是否有配送到网点 n
$x_{v,p,t} \in \{0,1\}$	表示时段 t 是否使用车型 v 的行程 p
$\delta_{n,p} \in \{0,1\}$	表示网点 n 是否在行程序列 p 中
$z_{k,l,j,t} \in \{0,1\}$	表示时段 t 物资 k 是否分配至检定线 l 的第 j 批次
$z_{k,l,j,t}^e \in \{0,1\}$	表示时段 t 物资 k 的紧急任务是否被安排在检定线 l 的第 j 个批次上执行
$w_{l,j,t} \in \{0,1\}$	表示时段 t 是否启动检定线 l 的第 j 个批次

针对电网计量物资检定-配送协同优化问题，需在有限周期内协同制定检定计划与配送计划，以实现运输成本最小化、日配送峰值平滑化及网点入库负载均衡化为优化目标。为此，本文建立如下混合整数规划模型：

目标函数

$$\min \alpha \cdot \sum_{v \in V} \sum_{t \in \mathcal{T}} \sum_{p \in \mathcal{P}} (c_v + c_d \cdot d_p) x_{v,p,t} + \beta \cdot Z_D + \gamma \cdot Z_E \quad (1)$$

约束条件：

$$U_{k,t} = U_{k,t-1} + P_{k,t} - \sum_{l \in \mathcal{L}} (b_{k,l,t} + b_{k,l,t}^e), \forall k \in \mathcal{K}, t \in \mathcal{T} \quad (2)$$

$$G_{k,t} = G_{k,t-1} + \sum_{l \in \mathcal{L}} b_{k,l,t} - \sum_{n \in \mathcal{N}} q_{n,k,t}, \forall k \in \mathcal{K}, t \in \mathcal{T} \quad (3)$$

$$B_{k,t} = B_{k,t-1} + \sum_{l \in \mathcal{L}} b_{k,l,t}^e - \sum_{n \in \mathcal{N}} D_{n,k,t}^e, \forall k \in \mathcal{K}, t \in \mathcal{T} \quad (4)$$

$$0 \leq B_{k,t} \leq S_k^{buf}, \forall k \in \mathcal{K}, t \in \mathcal{T} \quad (5)$$

$$I_{n,k,t} = I_{n,k,t-1} + q_{n,k,t} - D_{n,k,t}, \forall n \in \mathcal{N}, k \in \mathcal{K}, t \in \mathcal{T} \quad (6)$$

$$\sum_{k \in \mathcal{K}} I_{n,k,t} \leq S_n^{in}, \forall n \in \mathcal{N}, t \in \mathcal{T} \quad (7)$$

$$b_{k,l,t} + b_{k,l,t}^e = \sum_{j=1}^{B_l} (z_{k,l,j,t} + z_{k,l,j,t}^e) \cdot Q_l^B, \forall k \in \mathcal{K}, l \in \mathcal{L}_A, t \in \mathcal{T} \quad (8)$$

$$\sum_k (z_{k,l,j,t} + z_{k,l,j,t}^e) \leq 1, \forall l \in \mathcal{L}_A, j \in \mathcal{J}_l, t \in \mathcal{T} \quad (9)$$

$$\sum_{j=1}^{B_l} \sum_k (z_{k,l,j,t} + z_{k,l,j,t}^e) \leq B_l, \forall l \in \mathcal{L}_A, t \in \mathcal{T} \quad (10)$$

$$b_{k,l,t} + b_{k,l,t}^e \leq M \cdot \left(\sum_{j=1}^{B_l} z_{k,l,j,t} + z_{k,l,j,t}^e \right), \forall k \in \mathcal{K}, l \in \mathcal{L}_M, t \in \mathcal{T} \quad (11)$$

$$\sum_k (b_{k,l,t} + b_{k,l,t}^e) \leq \sum_{j=1}^{B_l} w_{l,j,t} \cdot Q_l^B, \forall l \in \mathcal{L}_M, t \in \mathcal{T} \quad (12)$$

1.2 混合整数线性规划模型构建

$$\sum_{j=1}^{B_l} z_{k,l,j,t}^e + \sum_{j=1}^{B_l} z_{k,l,j,t} \leq 1, \forall k \in \mathcal{K}, l \in \mathcal{L}, t \in \mathcal{T} \quad (13)$$

$$b_{k,l,t_e} \geq RW_{k,l,t_e}, \forall k \in \mathcal{K}, l \in \mathcal{L} \quad (14)$$

$$\sum_{j=1}^{B_l} w_{l,j,t} \leq B_l, \forall l \in \mathcal{L}_M, t \in \mathcal{T} \quad (15)$$

$$\sum_k z_{k,l,j,t} \leq M \cdot w_{l,j,t}, \forall l \in \mathcal{L}_M, j \in \mathcal{J}_l, t \in \mathcal{T} \quad (16)$$

$$b_{k,l,t} \geq \epsilon \cdot z_{k,l,j,t}, \forall k \in \mathcal{K}, l \in \mathcal{L}_M, t \in \mathcal{T}, j \in \mathcal{J}_l \quad (17)$$

$$\sum_k (b_{k,l,t} + b_{k,l,t}^e) \leq Q_l^{Max}, \forall l \in \mathcal{L}, t \in \mathcal{T} \quad (18)$$

$$\sum_k (b_{k,l,t} + b_{k,l,t}^e) \leq [\eta_{l,t} \cdot B_l] \cdot Q_l^B, \forall l \in \mathcal{L}, t \in \mathcal{T} \quad (19)$$

$$\sum_{k \in \mathcal{K}} q_{n,k,t} \leq M \cdot y_{n,t}, \forall n \in \mathcal{N}, t \in \mathcal{T} \quad (20)$$

$$\sum_{k \in \mathcal{K}} q_{n,k,t} \geq m_n \cdot y_{n,t}, \forall n \in \mathcal{N}, t \in \mathcal{T} \quad (21)$$

$$\sum_{v \in \mathcal{V}} \sum_{p \in \mathcal{P}} \delta_{n,p} \cdot x_{v,p,t} = y_{n,t}, \forall n \in \mathcal{N}, t \in \mathcal{T} \quad (22)$$

$$\sum_{n \in \mathcal{N}} \sum_{k \in \mathcal{K}} q_{n,k,t} \leq S_v^T \cdot x_{v,p,t}, \forall v \in \mathcal{V}, \forall p \in \mathcal{P}, \forall t \in \mathcal{T} \quad (23)$$

$$\sum_{p \in \mathcal{P}} x_{v,p,t} \leq N_v, \forall v \in \mathcal{V}, t \in \mathcal{T} \quad (24)$$

$$d_p \cdot x_{v,p,t} \leq D_{max}^v, v \in \mathcal{V}, p \in \mathcal{P}, t \in \mathcal{T} \quad (25)$$

$$Q_t^D = \sum_{n \in \mathcal{N}} \sum_{k \in \mathcal{K}} q_{n,k,t}, \forall t \in \mathcal{T} \quad (26)$$

$$Q_t^D \leq Z_D, \forall t \in \mathcal{T} \quad (27)$$

$$L_{n,t} = \sum_{k \in \mathcal{K}} q_{n,k,t}, \forall n \in \mathcal{N}, t \in \mathcal{T} \quad (28)$$

$$L_{n,t} \leq Z_E, \forall n \in \mathcal{N}, t \in \mathcal{T} \quad (29)$$

模型的决策变量体系由配送量 $q_{n,k,t}$ 、检定批次指示变量 $y_{k,l,t}$ 和车辆行程选择 $x_{v,p,t}$ 构成, 这些核心决策变量共同决定了检定与配送计划的协同优化策略。该优化模型的目标函数如式(1)所示, 为最小化运输成本、日配送峰值和入库负载均衡偏差的加权和。库存动态约束中, 式(2)确保非合格库存流动符合物理规律, 式(3)在此基础上严格限定配送量不超过可用合格库存, 式(4)定义了安全库存的平衡规则, 式(5)确保安全库存

水平非负且不超过其容量上限 s_k^{buf} 。式(6)进一步维持网点库存变化与供需关系的一致性, 最后, 由式(7)确定库存消纳能力的上限。检定计划约束中, 分为自动检定线与手动检定线, 其区别在于自动检定线采用自动化并行处理单一物资批次, 而手动检定线依赖人工串行调度多物资混合批次。在自动检定线约束中, 首先通过式(8)确保整批次检定, 进而由式(9)确保自动线批次单一物资处理特性, 最终通过式(10)控制检定线并行处理能力; 相应地, 在手动检定线约束中, 式(11)首先确保物资与批次的关联性, 在此基础上式(12)设定启动批次的容量限制, 式(13)确保同一检定线在任意时刻对同种物资只能执行一种检定任务(常规或紧急), 式(14)则强制模型在重排时, 必须首先完成 t_e 时刻已存在的剩余工作量, 保证调度方案的连续性。式(15)设定最大启动批次数, 反映人工操作效率, 进一步地式(16)定义批次启动条件, 最终式(17)定义了最小检定量, 避免虚假批次分配。式(18)确保了每条检定线不超过其最大日处理能力上限。式(19)通过引入设备批次可用率参数, 将故障导致的产能下降转化为对最大可用整批次数量的动态限制, 从而定义了检定线的有效日产能上限。式(20)-(21)建立配送指示与配送量的上下界关联规则, 式(22)通过行程覆盖机制保证所有配送需求被车辆服务, 辅以式(23)控制单车次装载上限; 最终由式(24)限定可用车辆总数。式(25)确保所选路径的距离在车辆能力范围内。目标函数辅助约束中, 式(26)提供日配送峰值计算基础, 式(27)明确定义日配送峰值, 式(28)计算网点日入库量。最终由式(29)定义最大入库负载变量, 形成完整的目标支撑体系。

1.3 问题复杂性分析

定理 1 本文研究的电网计量物资的检定与配送联合调度问题是 NP-hard 问题。

证明: 通过将已知的 NP-hard 问题(装箱问题)多项式时间归约到本模型的一个简化版本来证明其复杂性。具体地, 给定装箱问题的决策版实例: N^a 个物品, 大小分别为 $s_1, s_2, \dots, s_{N^a}$ ($0 < s_i < C$), 其中 C 为箱子容量, K^* 为可用箱子数的上限, 是否存在一种物品划分方式 $\{W_1, W_2, \dots, W_m\}$, 满足 $\sum_{i \in W_f} s_i \leq C, \forall f \in \{1, 2, \dots, m\}$ 且 $m \leq K^*$ 。本文模

型的简化过程如下：设时间周期 $T = 1$ ，网点集合 $n \in \mathcal{N}^b = \{1, 2, \dots, N^b\}$ ，物资种类设为单一物资种类，需求参数 $D_{n,1,1} = s_i$ ，库存消纳能力 $S_n^{In} = \sum_{j=1}^{N^b} s_j + 1$ ；车型为单一车型，其容量 $S_1^T = C$ ，车辆可用数量为箱数上限，使用成本 c_v 为单位成本；行程集合 $p \in \mathcal{P} = \{1, 2, \dots, P\}$ 包含所有单网点行程和双网点行程；检定参数设置使检定部分无效（初始合格库存 $G_{1,0} = \sum_{i=1}^{N^b} s_i$ ），目标函数权重 $\alpha = 1, \beta = 0, \gamma = 0$ 。

此时原问题等价于：是否存在解使目标值小于等于 K^* 。

充分性证明：若装箱问题有解，则存在物品划分 $\{W_1, W_2, \dots, W_m\}$ （其中 $m \leq K^*$ ）满足： $\forall \mathcal{F} \in \{1, 2, \dots, m\}, \sum_{i \in W_{\mathcal{F}}} s_i \leq C$ 且 $|W_{\mathcal{F}}| \leq 2$ 。对于 $\forall n \in \mathcal{N}^b$ ，由于该解满足 $\sum_{p \in \mathcal{P}} \delta_{n,p} \cdot x_{1,p,1} = y_{n,1}$ 以及 $\sum_{n \in \mathcal{N}^b} \delta_{n,W_{\mathcal{F}}} \cdot q_{n,1,1} = \sum_{n \in W_{\mathcal{F}}} s_i \leq C$ 。设 $x_{1,W_{\mathcal{F}},1} = 1$ ，可得运输成本 $TC = \sum_k x_{1,W_{\mathcal{F}},1} \cdot c_v = m \leq K^*$ ；
必要性证明：若模型有解且目标值小于等于 K^* ，则运输成本 $TC = \sum_{p \in \mathcal{P}} x_{1,p,1} \cdot c_v \leq K^*$ ，行程数 $\sum_{p \in \mathcal{P}} x_{1,p,1} \leq N_v = K^*$ ，且对于每个行程 $p \in \mathcal{P}$ （ $x_{1,p,1} = 1$ ），网点数 $|\{n | \delta_{n,p} = 1\}| \leq 2$ ，装载量 $\sum_{n \in \mathcal{N}^b} \delta_{n,p} \cdot q_{n,1,1} \leq S_1^T = C$ ，需求满足 $q_{n,1,1} = s_i (\forall n \in \mathcal{N}^b)$ 。构造装箱问题的解：对每个行程 $p \in \mathcal{P}$ （ $x_{1,p,1} = 1$ ），定义分组 $P_p^G = \{n \in \mathcal{N}^b | \delta_{n,p} = 1\}$ ，该分组满足 $\sum_{i \in P_p^G} s_i \leq C$ 且 $|P_p^G| \leq 2$ ，分组数小于等于 K^* 。

在上述证明过程中，每个分组 $W_{\mathcal{F}}$ （ $\mathcal{F} \in \{1, 2, \dots, m\}$ ）以及 P_p^G 对应一个行程 $p \in \mathcal{P}$ ，其配送量等于物品 s_i （ $i \in W_{\mathcal{F}}, \forall \mathcal{F} \in \{1, 2, \dots, m\}$ ）大小，且每个网点 n 对应一个物品，即 $N^a = N^b$ 。最后，由式（14）可知，每个物品属于一个分组，故构成可行解。由于归约可在 $O((N^b)^2)$ 时间内完成，而装箱问题为 NP-hard 问题，故本模型的决策问题

也为 NP-hard 问题，引理得证。■

2 优化模型的结构性质分析

本节基于电网计量物资配送与检定协同优化模型的结构特点，从库存容量约束、车辆调度效率及检定-配送协同优化三个维度入手，推导出关键结构性质，严格界定问题求解的可行域边界，为后续的启发式算法与 MVNS 算法设计提供理论基础。

引理 1 对于任意网点 $n \in \mathcal{N}$ 和时间段 $[t, t + \Delta t]$ ，其常规配送总量满足：

$$\sum_{\tau=t}^{t+\Delta t} \sum_{k \in \mathcal{K}} q_{n,k,\tau} \leq S_n^{In} - I_n(t) + \sum_{\tau=t}^{t+\Delta t} D_n(\tau)$$

其中， $I_n(t) = \sum_{k \in \mathcal{K}} I_{n,k,t}$ 为 t 时刻的总库存， τ 为时间段 $[t, t + \Delta t]$ 内的离散事件点索引， $D_n(\tau) = \sum_{k \in \mathcal{K}} D_{n,k,\tau}$ 为时间 τ 的常规总需求量。

证明：根据式（6），将其按物资种类 k 求和，可得：

$$\sum_k I_{n,k,t} = \sum_k I_{n,k,t-1} + \sum_k q_{n,k,t} - \sum_k D_{n,k,t}$$

令 $I_n(t) = \sum_k I_{n,k,t}$ ， $q_n(t) = \sum_k q_{n,k,t}$ ， $D_n(t) = \sum_k D_{n,k,t}$ ，可得：

$$I_n(t) = I_n(t-1) + q_n(t) - D_n(t)$$

现将库存动态方程从 t 累加到 $t + \Delta t$ ：

$$I_n(t+1) = I_n(t) + q_n(t) - D_n(t)$$

$$I_n(t+2) = I_n(t+1) + q_n(t+1) - D_n(t+1) =$$

$$I_n(t) + q_n(t) + q_n(t+1) - D_n(t) - D_n(t+1)$$

...

$$I_n(t + \Delta t) = I_n(t) + \sum_{\tau=t}^{t+\Delta t} q_n(\tau) - \sum_{\tau=t}^{t+\Delta t} D_n(\tau)$$

由式（7）可得 $\sum_{k \in \mathcal{K}} I_{n,k,t+\Delta t} = I_n(t + \Delta t) \leq S_n^{In}$ ，代入上式，移项整理后可得：

$$\begin{aligned} \sum_{k \in \mathcal{K}} \sum_{\tau=t}^{t+\Delta t} q_{n,k,\tau} &\leq S_n^{In} - \sum_{k \in \mathcal{K}} I_{n,k,t} + \\ &+ \sum_{k \in \mathcal{K}} \sum_{\tau=t}^{t+\Delta t} D_{n,k,\tau} \end{aligned}$$

引理得证。■

引理 2 对于任意车辆类型 $v \in \mathcal{V}$ 的配送行程 p ，其利用率定义为行程 p 的总配送量在车辆类型 v 的容量的比例，则满足：

$$\eta_v \geq \frac{\sum_{n \in \mathcal{N}} \delta_{n,p} \cdot m_n}{S_v^T}$$

其中 m_n 是网点 n 的最小配送量, S_v^T 为车辆 v 的容量, $\delta_{n,p}$ 为指示函数。

证明: 考虑在任意时间 $t \in \mathcal{T}$, 一个行程 $p \in \mathcal{P}$ 由车辆类型 v 执行 (即 $x_{v,p,t} = 1$)。由式 (17) 可知, 当 $x_{v,p,t} = 1$ 时, 有 $y_{n,t} \geq \delta_{n,p} \cdot x_{v,p,t} = 1$, 因此 $\delta_{n,p} = 1 \Rightarrow y_{n,t} = 1$; 由式 (16) 可知, 当 $y_{n,t} = 1$ 时, $\sum_{k \in \mathcal{K}} q_{n,k,t} \geq m_n$, 可得 $\delta_{n,p} = 1 \Rightarrow \sum_{k \in \mathcal{K}} q_{n,k,t} \geq m_n$; 因此, 行程 p 的总配送量 Q_p^R 为:

$$Q_p^R = \sum_{n \in \mathcal{N}} \sum_{k \in \mathcal{K}} q_{n,k,t} \geq \sum_{n \in \mathcal{N}} \delta_{n,p} \cdot m_n$$

由式 (18) 可知, 当 $x_{v,p,t} = 1$ 时, $Q_p^R = \sum_{n \in \mathcal{N}} \sum_{k \in \mathcal{K}} q_{n,k,t} \leq S_v^T$, 可得:

$$\eta_v = \frac{Q_p^R}{S_v^T} \geq \frac{\sum_{n \in \mathcal{N}} \delta_{n,p} \cdot m_n}{S_v^T}$$

引理得证。■

引理 3 对于任意物资种类 $k \in \mathcal{K}$ 和时间 t , 累计常规检定完成量需满足:

$$\sum_{\tau=1}^t \sum_{l \in \mathcal{L}} b_{k,l,\tau} \geq \sum_{\tau=1}^t \sum_{n \in \mathcal{N}} q_{n,k,\tau} - G_{k,0}$$

累计紧急检定完成量需满足:

$$\sum_{\tau=1}^t \sum_{l \in \mathcal{L}} b_{k,l,\tau}^e \geq \sum_{\tau=1}^t \sum_{n \in \mathcal{N}} D_{n,k,\tau}^e - B_{k,0}$$

证明: 对于常规检定量 $b_{k,l,\tau}$, 考虑式 (3), 将其从第 1 天累加到第 t 天, 有:

$$G_{k,1} = G_{k,0} + \sum_{l \in \mathcal{L}} b_{k,l,1} - \sum_{n \in \mathcal{N}} q_{n,k,1}$$

$$G_{k,2} = G_{k,1} + \sum_{l \in \mathcal{L}} b_{k,l,2} - \sum_{n \in \mathcal{N}} q_{n,k,2}$$

$$= G_{k,0} + \sum_{l \in \mathcal{L}} b_{k,l,1} + \sum_{l \in \mathcal{L}} b_{k,l,2}$$

$$- \sum_{n \in \mathcal{L}} q_{n,k,1} - \sum_{n \in \mathcal{L}} q_{n,k,2}$$

...

$$G_{k,t} = G_{k,0} + \sum_{\tau=1}^t \sum_{l \in \mathcal{L}} b_{k,l,\tau} - \sum_{\tau=1}^t \sum_{n \in \mathcal{N}} q_{n,k,\tau}$$

由 $G_{k,t} \geq 0$ 可得:

$$G_{k,t} = G_{k,0} + \sum_{\tau=1}^t \sum_{l \in \mathcal{L}} b_{k,l,\tau} - \sum_{\tau=1}^t \sum_{n \in \mathcal{N}} q_{n,k,\tau}$$

≥ 0

移项得到:

$$\sum_{\tau=1}^t \sum_{l \in \mathcal{L}} b_{k,l,\tau} \geq \sum_{\tau=1}^t \sum_{n \in \mathcal{N}} q_{n,k,\tau} - G_{k,0}$$

对于紧急检定量 $b_{k,l,t}^e$, 考虑式 (4), 同理, 将其从第 1 天累加到第 t 天, 可得:

$$B_{k,t} = B_{k,0} + \sum_{\tau=1}^t \sum_{l \in \mathcal{L}} b_{k,l,\tau}^e - \sum_{\tau=1}^t \sum_{n \in \mathcal{N}} D_{n,k,\tau}^e$$

由式 (5): $0 \leq B_{k,t} \leq S_k^{buf}$, 可得:

$$B_{k,0} + \sum_{\tau=1}^t \sum_{l \in \mathcal{L}} b_{k,l,\tau}^e - \sum_{\tau=1}^t \sum_{n \in \mathcal{N}} D_{n,k,\tau}^e \geq 0$$

移项得到:

$$\sum_{\tau=1}^t \sum_{l \in \mathcal{L}} b_{k,l,\tau}^e \geq \sum_{\tau=1}^t \sum_{n \in \mathcal{N}} D_{n,k,\tau}^e - B_{k,0}$$

引理得证。■

引理 1 基于库存容量约束建立配送量上界, 旨在压缩可行域并优化配送频率; 引理 2 在车辆调度维度揭示车辆最低装载率约束特性, 为启发式搜索提供收敛依据, 进而提升路径合并策略效率; 引理 3 在协同优化维度构建时序必要性约束, 确保检定与配送时间窗的严格兼容性, 保障同步可行性, 为生成高质量可行解提供支撑。基于上述引理揭示的结构性质, 本文将在下一节中设计启发式算法以提升 MVNS 算法的解空间搜索效率与寻优能力。

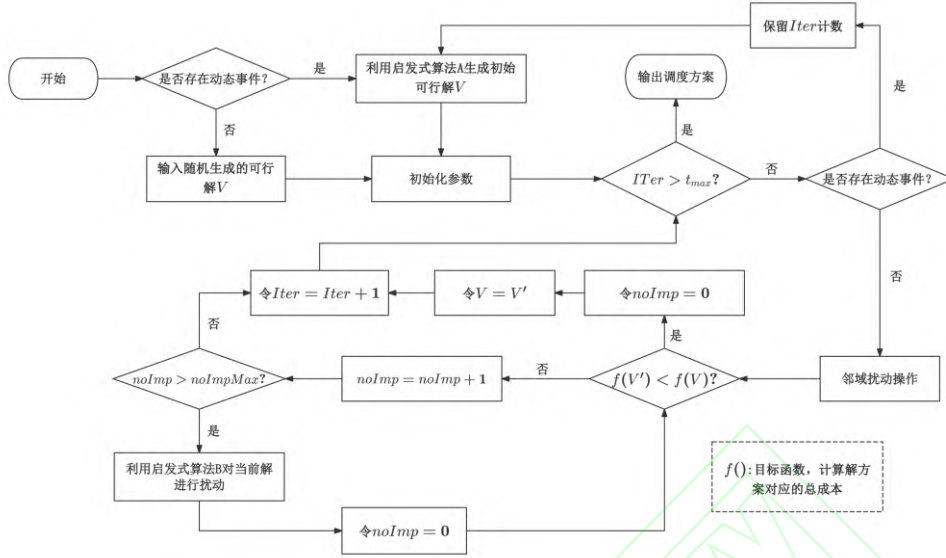


图 1 MVNS 算法流程图

Fig.1 Flowchart of MVNS algorithm

3 改进的变邻域搜索算法 (MVNS)

由于所研究问题已被证明为 NP-hard 问题, 其计算复杂性导致单纯依赖启发式算法难以获得高质量近似解。为此, 本节提出 MVNS 算法, 其核心框架在标准 VNS 基础上嵌入三项关键改进机制: (1) 动态事件响应与重排触发机制: 通过统一的状态初始化接口, 接收紧急插单、设备故障等动态事件信息及系统瞬时状态快照 (如剩余检定量、当前库存水平)。基于此, MVNS 能够将优化起点设定于任意事件发生时刻, 快速重排剩余周期的调度方案, 实现从静态规划到动态响应的能力提升, 为核心优化流程提供支撑。(2) 条件触发的协同优化机制: 每次迭代执行邻域扰动与局部搜索后, 若当前解质量连续未改进次数超过预设阈值, 则自动调用启发式算法对当前解进行深度优化, 避免搜索过程陷入局部最优。(3) 邻域算子执行顺序优化机制: 通过预实验系统测试三种邻域算子的全排列执行顺序, 筛选出收敛效率最优的算子序列, 显著增强算法的全局勘探能力与收敛速度。MVNS 算法的流程如图 1 所示, 具体步骤如下:

MVNS 算法

步骤 1: 系统状态初始化: 执行启发式算法 A 处理动态事件 (紧急插单、设备故障) 并获取系统当前状态, 生成由启发式算法 A 改进后的初始可

行解 V 。若无动态事件, 则输入随机生成的可行解 V 。

步骤 2: 参数设置: 设置最大迭代次数上限 t_{max} 、解质量未提升次数 $noImp$ 、当前迭代次数 $Iter$ 以及邻域结构索引 $IterN$ 、邻域结构数量上限 $IterNMax$ 以及解最大未提升次数上限 $noImpMax$ 。令 $Iter = 0, IterN = 1, noImp = 0, IterNMax = 3$ 。

步骤 3: 迭代终止条件: 判断 $Iter < IterMax$ 是否成立, 若成立, 转到步骤 4。否则, 输出最终调度方案。

步骤 4: 动态事件检测: 在每次迭代开始时, 如果检测到动态事件, 则立即中断当前搜索, 保留 $Iter$ 计数, 返回步骤 1 重新初始化。否则, 直接转到步骤 5。

步骤 5: 邻域扰动操作: 用第 $IterN$ 个邻域对当前可行解 V 进行扰动, 得到当前解 V' , 将 V 和 V' 代入目标函数进行计算并对比。

步骤 6: 改进解判断: 判断当前解 V' 的目标函数值是否低于 V , 如果是, 转到步骤 7。否则, 转到步骤 8。

步骤 7: 更新最优解: 令 $V = V', IterN = 1, Iter = Iter + 1, noImp = 0$ 。转到步骤 3。

步骤 8: 邻域切换准备: 令 $IterN = IterN + 1, noImp = noImp + 1$, 转到步骤 9。

步骤 9: 邻域范围检查: 邻域范围检查: 判断

$IterN \leq IterNMax$ 是否成立, 如果成立, 令 $Iter = Iter + 1$, 转到步骤 10。否则, 令 $IterN = 1$, $Iter = Iter + 1$, 转到步骤 10。

步骤 10: 未改进情况处理: 判断 $noImp > noImpMax$ 是否成立, 若成立, 转到步骤 11, 否则, 转到步骤 3。

步骤 11: 启发式扰动: 执行启发式算法 B 对可行解 V 进行迭代深度优化得到 V' , 令 $noImp = 0$, 转到步骤 6。

3.1 编码方式

在算法实现中, 系统采用结构化的编码方案以确保数据表示的规范性与计算过程的可追溯性。具体而言, 配送节点系统采用 0 至 $N-1$ 的连续整数索引编码, 该索引集严格对应预定义的集合 I ; 其中, 静态属性 (如网点库存容量 S_n^n 和最小配送量 m_n) 存储于结构化的节点属性字典中, 而动态

需求数据则通过时间维度 T (天数)、空间维度 N (网点数量) 与物资维度 K (物资种类) 构成的三维结构三个维度进行表示和存储。车辆系统采用独立的元组编码方案: 基础车型信息 (包括类型索引 $v \in V$ 、容量 S_v^T 、单次成本 c_v 及可用数量 N_v) 被定义为基本元组数据结构; 具体行程则编码为 (类型索引, [网点 ID 序列]) 的嵌套元组结构, 且网点 ID 直接引用其原始整数索引以保证数据一致性。物资种类采用 0 至 $K-1$ 的线性索引编码, 对应集合 K , 其初始库存状态以 K 维物资向量形式存储。最终的解决方案采用混合编码架构: 配送计划与检定计划分别通过维度为 $T \times N \times K$ 与 $T \times L \times K$ 的三维数组实现高效的矩阵化运算, 从而优化大规模数据处理效率; 同时, 车辆行程则通过嵌套字典结构进行组织, 该字典以日期为键 (Key), 以对应日期的行程元组列表为值 (Value)。编码的具体流程如图 2 所示。

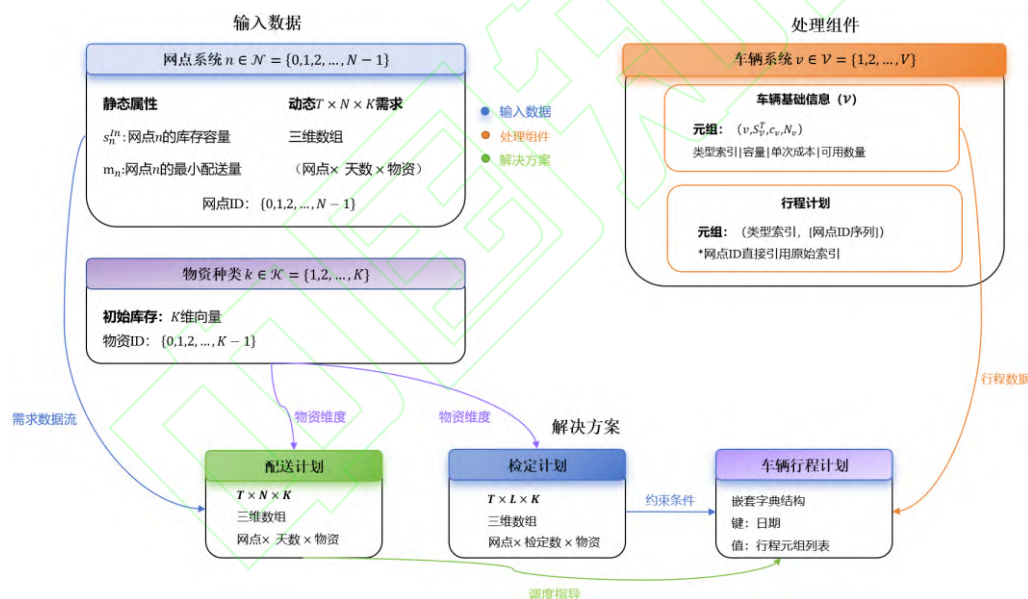


图 2 编码示意图

Fig.2 Encoding Schematic Diagram

3.2 邻域扰动策略

邻域结构对于变邻域搜索算法的性能起到重要作用, 本节根据采取的编码方式设计了以下 3 种邻域结构, 以下三种邻域结构分别考虑时间、空间与资源维度的优化需求, 通过扰动操作增强解空间的多样性, 同时有效规避迭代过程中不可行解的产生。

1) 配送时间扰动算子

步骤 1: 随机选择一个网点 $n \in N$

步骤 2: 找出这个网点有配送任务的日期, 即

$$\sum_{k \in K} q_{n,k,t} > 0, t \in T$$

步骤 3: 随机选择一个配送日, 将这个网点的配送任务调整到前后几天 (比如前后 2 天内)

步骤 4: 调整后需满足库存容量约束

$$\sum_{\tau=t}^{t+\Delta t} \sum_{k \in K} q_{n,k,\tau} \leq S_n^n - I_n(t) + \sum_{\tau=t}^{t+\Delta t} D_n(\tau)$$

2) 车辆调度扰动算子

步骤 1: 随机选择一天 $t \in \mathcal{T}$

步骤 2: 随机选择两条满足 $x_{v,p_1,t} = 1$ 和 $x_{v,p_2,t} = 1$ 的配送路线（两条路线使用同一种车型）

步骤 3: 检查两条路线合并后的网点运输任务总量是否不超过车辆容量, 即 $\sum_{n \in p_1 \cup p_2} \sum_{k \in \mathcal{K}} q_{n,k,t} \leq S_v^T$

步骤 4: 如果容量允许, 将两条线路合并为一条。

3) 检定计划扰动算子

步骤 1: 优先分配紧急检定任务, 满足优先级约束式 (13)

步骤 2: 若存在设备故障, 修正检定线的产能上限为 $[\eta_{l,t} \cdot B_l] \cdot Q_l^B$

步骤 3: 随机选择一天 $t \in \mathcal{T}$, 一条检定线 $l \in \mathcal{L}$ 和一种物资种类 $k \in \mathcal{K}$

步骤 4: 调整这条检定线在该物资上的检定量（按适当比例增加或减少一部分）, 同时调整相邻天 $b_{k,l,t-1}$ 和 $b_{k,l,t+1}$ 的检定计划以保持 $\sum_{\tau=t-1}^{t+1} \sum_k b_{k,l,\tau}$ 平衡

3.3 启发式算法

MVNS 算法在迭代过程中融合了邻域局部搜索与多种启发式策略。其启发式策略体系由两个核心算法构成：其一是启发式算法 A（动态事件响应与系统状态初始解改进算法），负责在算法启动或遭遇动态事件时，快速构建一个可行的优化起点；其二是启发式算法 B（可行解深度优化算法），当连续迭代未出现改进时，该算法被触发并对当前解执行扰动操作，以引导搜索逃离局部最优。两种启发式算法的具体步骤如下：

启发式算法 A

步骤 1: 接收紧急插单事件元组 $(n, k, t_e, D^e, \text{Deadline}^e)$ 或设备故障事件元组 $(l, t_e, \eta_{l,t})$, 并获取时刻 t_e 的系统瞬时状态: 剩余检定量 RW_{k,l,t_e} 、事件发生前库存水平 G_{k,t_e-1} 与 B_{k,t_e-1} , 以及已制定但未执行计划的 $b_{k,l,t}$ 和 $q_{n,k,t}$ （针对 $t \geq t_e$ ）。

步骤 2: 如果同时存在紧急插单和设备故障事件,

或者仅存在紧急插单事件的情况, 直接转到步骤 3。否则, 转到步骤 4。

步骤 3: 针对紧急插单, 直接消耗安全库存, 执行库存更新操作 $B_{k,t_e} = B_{k,t_e-1} - \sum_{n \in \mathcal{N}} D_{n,k,t_e}^e$, 确保配送环节无需等待重排即可响应。同时, 记录紧急检定需求 $b_{k,l,t}^e$, 其总量满足 $\sum_{t=t_e}^T \sum_{l \in \mathcal{L}} b_{k,l,t}^e \geq \sum_{n \in \mathcal{N}} D_{n,k,t_e}^e$, 转到步骤 4。

步骤 4: 如果存在设备故障 $(l, t_e, \eta_{l,t})$, 算法修正故障检定线 l 在时段 t 的产能上限, 将其由 Q_l^{Max} 调整为 $[\eta_{l,t} \cdot B_l] \cdot Q_l^B$, 确保后续计划在产能受限条件下仍可行。否则, 直接转到步骤 5。

步骤 5: 集成步骤 3 和 4, 或者步骤 3 或步骤 4 的处理结果, 将优化范围设定为 $[t_e, T]$, 并以更新后的状态为初始条件。

步骤 6: 对于常规需求 $D_{n,k,t}$, 计算各网点-物资在整个调度周期内的总净需求 $\max\{0, \sum_t D_{n,k,t} - G_{k,0}\}, \forall k \in \mathcal{K}, n \in \mathcal{N}$, 得到各物资 k 的净总需求量。

步骤 7: 根据网点 n 的日均净需求量 $\frac{1}{T} \sum_{k \in \mathcal{K}} \max\{\sum_{t=1}^T D_{n,k,t} - G_{k,0}\}$ 和最小配送量 m_n ,

确定合理的配送频率 $f_n = \max\left(1, \min\left(T, \left\lfloor \frac{m_n}{\frac{1}{T} \sum_{k \in \mathcal{K}} [\sum_{t=1}^T D_{n,k,t} - G_{k,0}]} \right\rfloor\right)\right), \forall n \in \mathcal{N}$,

并将配送量等比例分配, 即 $q_{n,k,t} =$

$$\begin{cases} \frac{[\sum_{\tau=1}^T D_{n,k,\tau} - G_{k,0}]}{f_n}, & \text{if } t \in \mathcal{T}_n \\ 0, & \text{Otherwise} \end{cases},$$

$\forall n \in \mathcal{N}, k \in \mathcal{K}$, 其中 $\mathcal{T}_n$ 为网点 n 的配送日集合。

步骤 8: 如果存在紧急插单, 则计算紧急检定需求总量 $\sum_{t=1}^T \sum_{l \in \mathcal{L}} b_{k,l,t}^e$ 与配送计划 $q_{n,k,t}$, $\forall n \in \mathcal{N}, k \in \mathcal{K}, t \in \mathcal{T}$ 。根据式 (3), 从第 1 天到第 T 天正向模拟库存变化, 其库存更新为 $G_{k,t} = G_{k,t-1} + \sum_{l \in \mathcal{L}} b_{k,l,t} - \sum_{n \in \mathcal{N}} q_{n,k,t}, \forall k \in \mathcal{K}, t \in \mathcal{T}$, 将紧急检定需求 $\sum_{t=1}^T \sum_{l \in \mathcal{L}} b_{k,l,t}^e$ 按此总量优先级分配到靠前的时段。否则, 转到步骤 11。

步骤 9: 每日, 计算配送后的库存缺口 $\sum_{n \in \mathcal{N}} q_{n,k,t} - G_{k,t-1}$, 确保每日常规检定需求满足 $\sum_{l \in \mathcal{L}} b_{k,l,t} \geq \sum_{n \in \mathcal{N}} q_{n,k,t} - G_{k,t-1}$ 。最终得到每日所需的紧急检定量 $b_{k,l,t}^e$ 和常规检定量 $b_{k,l,t}$ 。

步骤 10: 针对紧急检定量 $b_{k,l,t}^e$ 与常规检定量 $b_{k,l,t}$, 优先将紧急检定任务 $b_{k,l,t}^e$ 分配到可用的, 效率高的检定线 $l \in \mathcal{L}$ 上。分配时必须遵循式 (13)。

步骤 11: 如果某检定线 $l \in \mathcal{L}$ 在 t 时刻发生故障 ($\eta_{l,t} < 1$), 在满足所有紧急任务和故障约束后, 将剩余的常规检定任务 $b_{k,l,t}$ 分配到尚有产能的检定线上。

步骤 12: 针对每日配送计划 $q_{n,k,t}$, $\forall n \in \mathcal{N}, k \in \mathcal{K}, t \in \mathcal{T}$, 将当天有配送任务的网点 ($q_{n,k,t} > 0$) 作为待服务的需求点。为每个需求点安排一条单独的配送路线, 计算合并任意两条路径所能节约的运输成本, 优先合并节约值最大的两条路径, 即 $Saving(p_i, p_j) = cd_{oi} + cd_{oj} - cd_{ij}$, 其中 cd_{oi} 表示从中心到网点 i 的所有运输成本, 合并后的路径须满足约束 $\sum_{n \in \mathcal{N}} \sum_{k \in \mathcal{K}} q_{n,k,t} \leq S_v^T \cdot x_{v,p,t}$, $\forall v \in \mathcal{V}, \forall p$ 且单条路径网点数量不超过 2 个。

步骤 13: 为每条路径选择最小适用车型 $v \in \mathcal{V}$, 整合配送计划、检定安排和车辆调度生成最终解决方案。

启发式算法 B

步骤 1 以迭代解为初始对象, 据此计算各网点日平均需求量 $\overline{D}_{n,k} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T D_{n,k,t}$, $\forall i \in \mathcal{N}, k \in \mathcal{K}$ 。

步骤 2 确定最优配送频率 $f_n = \max\left(1, \min\left(T, \left\lfloor \frac{m_n}{\sum_{k \in \mathcal{K}} \overline{D}_{n,k}} \right\rfloor\right)\right)$, $\forall n \in \mathcal{N}$ 。

步骤 3 根据各网点起始日和配送频率 f_i 生成配送日期, 限制最大配送次数。

步骤 4 按配送间隔计算物资总需求, 依比例分配至各类型。

步骤 5 更新合格品库存 $G_{k,t}$, 每日计算配送需求

与库存差额 $\max(0, \sum_{n \in \mathcal{N}} q_{n,k,t} - G_{k,t-1})$, 按检定线容量分配检定任务填补短缺, 并执行配送任务。

步骤 6 更新合格品库存 $G_{k,t}^{new} = \max(0, G_{k,t-1} - \sum_{n \in \mathcal{N}} q_{n,k,t})$, $\forall k \in \mathcal{K}, t \in \mathcal{T}$ 。

步骤 7 每日收集配送网点清单, 按各网点配送总量降序排序。

步骤 8 建立可用车辆池, 为最大配送量网点选择最小适用车型。

步骤 9 搜寻可合并配送的网点 ($D_{n_1,k,t} + D_{n_2,k,t} \leq S_v^T$, $\forall n_1, n_2 \in \mathcal{N}, n_1 \neq n_2, \forall k \in \mathcal{K}, t \in \mathcal{T}, v \in \mathcal{V}$), 创建双点配送路径 (若找到) 或单点路径 (若未找到)。

步骤 10 整合配送计划、检定安排和车辆调度生成最终解决方案。

4. 仿真实验及分析

为全面评估 MVNS 算法性能, 本文实验参数基于华东某省级电网计量物资调度实际场景设定, 涵盖网点规模、物资种类、检定能力及动态事件 (如紧急插单与设备故障) 等核心要素; 车辆配置与仓储标准严格参照省级运营规范, 以保障模型与实际业务的一致性。在此基础上, 设定紧急插单在每次迭代中发生的概率为 0.05, 设备故障发生概率为 0.01, 且每次紧急插单的订单量为原订单总量的 5% 至 30%, 以模拟实际调度中的不确定性扰动。具体参数的默认取值详见表 3。在此基础上, 本节首先基于帕累托前沿分析确定了目标函数的权重系数 (α, β, γ) 组合, 进而通过预实验筛选确定三个关键邻域结构的执行顺序。基于此, 共设计 18 组对比实验方案, 并选取了相关文献中具有代表性的变邻域搜索算法 (VNS) [21] 以及粒子群算法 (PSO) [22] 进行性能对比。其中 VNS 算法基于标准变邻域搜索框架, 并参考相关文献进行了整体设计。其邻域结构包含配送时间扰动、车辆调度扰动和检定计划扰动算子, 与 MVNS 算法的三个邻域算子保持一致; 邻域切换则采用基于预实验确定的固定顺序执行。PSO 算法的粒子数设为 50, 惯性权重从 0.9 线性递减至 0.4, 个体学习因子与社会学习因子均设定为 2.0。

表 3 实验参数默认设置

Tab.3 Default experimental parameters

参数	T_1	T_2	N_1	N_2	K	L	Q_l^{Max}		m_n	c_d		d_{ij}
取值	10	12	8	10	5	2	80		15	1.0		$Randint(10,20)$
参数	$S_{v_1}^T$	$S_{v_2}^T$	c_v^1	c_v^2	Q_l^B	B_l^A	$B_{l_1}^M$	$B_{l_2}^M$	S_n^{In}	p_r	p_f	D_{max}^v
取值	30	60	100	180	40	2	1	2	75	0.05	0.01	200

注: $S_{v_j}^T (j = 1,2)$ 表示不同容量的车型, $B_{l_j}^M (j = 1,2)$ 表示不同效率的手动检定线

4.1 权重系数的帕累托决策

为了科学地确定目标函数权重系数 α 、 β 和 γ 的取值, 本节首先基于帕累托前沿分析获得多个非支配解。其中, 每个非支配解对应一组特定的权重系数组合及其目标值组合。通过分析, 共获得 222 个非支配解, 各权重系数的分布情况如图 3 所示。

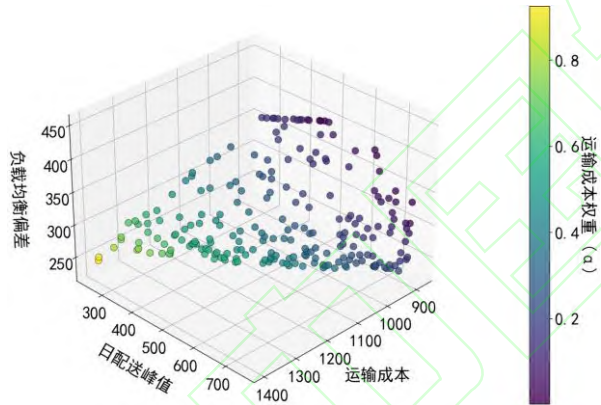


图 3 目标函数权重系数分布

Fig.3 Distribution of objective function coefficient weights

所有非支配解通过系统化的三阶段过程生成: 首先, 基于权重空间均匀采样生成 307 个权重组合, 涵盖运输成本主导、峰值负载平衡及多目标权衡场景; 其次, 对每个权重组合求解单目标优化问题, 采用多求解器与模拟数据互补策略, 确保获得 307 个可行解; 最后, 通过严格帕累托支配关系判定, 且至少一项严格不等的前提下筛选出 222 个非支配解。这些解共同构成目标空间中的最优权衡前沿, 其特性为任一解均不被其他解支配。在理想点距离公式中:

$$dist_{\xi} = \sqrt{\left(2 \cdot \frac{Z_{C_{\xi}} - Z_C^*}{Z_C^*}\right)^2 + \left(\frac{Z_{D_{\xi}} - Z_D^*}{Z_D^*}\right)^2 + \left(\frac{Z_{E_{\xi}} - Z_E^*}{Z_E^*}\right)^2}$$

$Z_{C_{\xi}}$ 、 $Z_{D_{\xi}}$ 以及 $Z_{E_{\xi}}$ 分别表示第 ξ 个解的运输成本值、

日配送峰值和最大入库负载。 Z_C^* 、 Z_D^* 以及 Z_E^* 分别表示理想运输成本、理想日配送峰值和理想最大入库负载, 由于运输成本 $Z_{C_{\xi}}$ 的偏差比其他目标的偏差更重要, 因此在距离公式 $dist_{\xi}$ 中给予运输成本项更大的系数 2。其中 Z_C^* 、 Z_D^* 以及 Z_E^* 分别取 189 组解中对应目标的最小值, 即所有解中的最小值, 选择距离最小的解对应权重, 最终确定 $\alpha = 0.591$, $\beta = 0.198$, $\gamma = 0.211$ 。

4.2 邻域结构顺序筛选

在变邻域搜索算法的优化过程中, 邻域结构的调用顺序会显著影响算法性能^[23]。本文基于固定参数算例开展邻域筛选预实验, 网点数固定为 8, 调度天数为 10, 其余参数参照表 3 配置。MVNS 算法包含三个邻域算子: 配送时序扰动算子、车辆调度扰动算子以及检定计划扰动算子, 分别记为 N_1 、 N_2 和 N_3 。六种可能的调用顺序通过全排列组合生成。每种顺序独立运行 10 次并取目标函数均值作为评价指标, 迭代上限设置为 200 次。图 4 展示六种顺序的求解结果箱线图, 具体而言, $N_2 \rightarrow N_3 \rightarrow N_1$ 展现出最优性能, 其中位数最低且四分位距最小, 表明其优化效果稳定且高效, 基于此结果, 后续实验固定采用 $N_2 \rightarrow N_3 \rightarrow N_1$ 邻域调用顺序。图 5 的迭代曲线进一步验证了该邻域顺序的有效性。图中红色标记标示了动态事件 (包括紧急插单与设备故障) 的发生时刻。当动态事件触发时, 系统激活启发式算法 A 以响应事件, 并重构改进后的初始可行解。该机制通过在适当时机引入启发式策略, 有效缓解动态事件对可行解

的干扰,同时避免搜索过程陷入局部最优,从而引导搜索过程向更高质量的可行解区域导向。

4.3 算法对比实验

在对比实验中,为验证算法和模型的有效性,本文通过 Gurobi 求解 1.2 节中提出的 MIP 模型并与 MVNS 算法的求解结果进行对比。表 4 展示了 Gurobi 能够求得最优或可行解的部分实例结果,并采用二元组 (T, N) 表示实例规模。其中, T 表示调度天数, N 表示网点数量,调度天数取 5、6、7 和 8, 网点数量取 3、4、5 和 6。物资种类固定为两种,其余参数设置与表 3 中的参数设置相同, Gurobi 求解模型的运行时间上限设置为 600 秒。 Obj 表示 Gurobi 求得的解对应的目标值, ST 表示

求解状态。其中,“Optimal”表示最优解,“Feasible”表示在限定时间内获得的可行解,“-”则表示在允许的运行时间内未能找到有参考价值的可行解。

Obj_{min} 和 $\overline{Obj}$ 则分别表示 MVNS 算法 10 次运行中的最小值和平均值。 $Time$ 和 $\overline{Time}$ 则分别表示 Gurobi 求解模型所消耗的时间和 MVNS 算法运行 10 次的平均耗时,单位时间均为秒(s)。表 4 对比了 Gurobi 和 MVNS 算法在 16 个实例中的表现。可看出, Gurobi 在前 5 个实例上均获得了最优解,并且在这 5 个实例中有一个实例的结果优于 MVNS 算法,这验证了 MIP 模型的有效性。同时, MVNS 在求解 MIP 模型的效率方面优势显著,尤其是在第 1、2、3、4、7、11 和 13 号

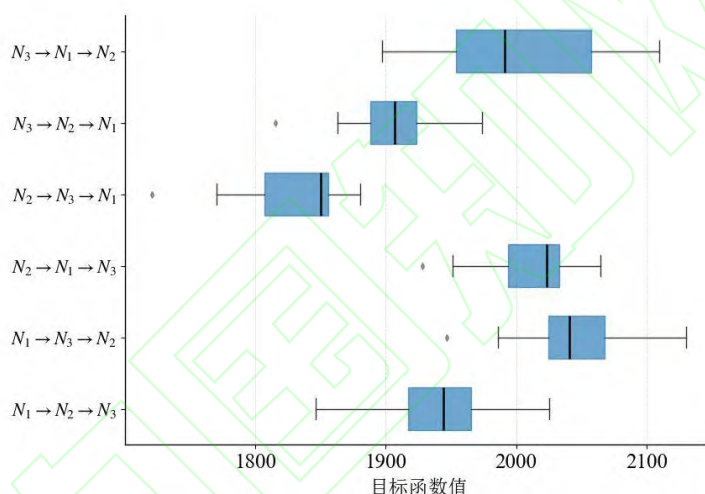


图 4 六种邻域执行顺序的目标函数值

Fig.4 Objective function values for six neighborhood execution sequence

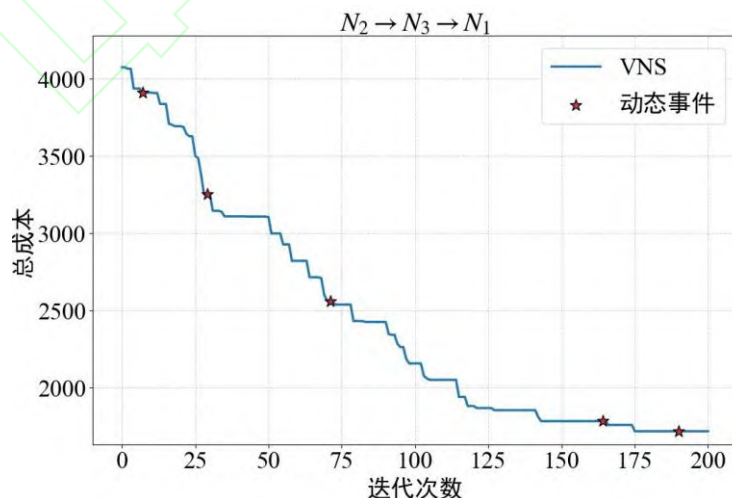


图 5 $N_1 \rightarrow N_2 \rightarrow N_3$ 邻域执行顺序下的 MVNS 算法迭代图

Fig.5 Iteration diagram of the MVNS algorithm under the neighborhood execution sequence $N_1 \rightarrow N_2 \rightarrow N_3$

表 4 Gurobi 与 MVNS 实验求解对比结果

Tab.4 Comparative results of Gurobi and MVNS experimental solutions

No.	(T, N)	Gurobi			MVNS		
		Obj	ST	$Time$	Obj_{min}	$\overline{Obj}$	$\overline{Time}$
1	(5,3)	386.08	Optimal	1.48	386.08	389.26	0.17
2	(5,4)	454.80	Optimal	5.03	454.80	461.00	0.19
3	(5,5)	551.33	Optimal	55.89	551.33	555.18	0.22
4	(5,6)	634.52	Optimal	63.59	634.52	639.47	0.24
5	(6,3)	470.18	Optimal	28.51	477.18	486.55	0.22
6	(6,4)	576.41	Feasible	600.00	583.61	591.73	0.25
7	(6,5)	709.98	Feasible	600.02	705.41	710.82	0.29
8	(6,6)	883.37	Feasible	600.01	889.95	899.12	0.32
9	(7,3)	618.71	Feasible	600.01	621.66	627.79	0.33
10	(7,4)	711.24	Feasible	600.03	715.41	722.88	0.35
11	(7,5)	880.50	Feasible	600.03	862.92	878.36	0.37
12	(7,6)	---	---	600.00	1149.52	1164.18	0.44
13	(8,3)	986.18	Feasible	600.02	877.18	882.56	0.37
14	(8,4)	---	---	600.00	1130.15	1152.27	0.44
15	(8,5)	---	---	600.00	1274.92	1301.32	0.49
16	(8,6)	---	---	600.00	1369.79	1402.98	0.47

实例中,能够在更短的时间内获得与 Gurobi 相同质量甚至质量更高的可行解。

在此基础上,本节将通过扩大实例规模来进一步验证 MVNS 算法的性能,对比实验仍然采用二元组 (T, N) 表示实例规模,调度天数与网节点数量如表 5 所示。其余参数同表 3 的设置下,与 VNS 以及 PSO 两种元启发式算法进行对比。从表 5 结果可见, MVNS 算法在全部 18 组实例中的最小值 (Min)、平均值 (Avg)、标准差 (Sd) 和求解时间 (Time) 均优于对比算法,其中求解时间为 10 次运行结果的平均值。尤其在 (11,12)、(11,13) 以及 (12,10) 至 (12,13) 的大规模实例

中, MVNS 算法所得结果的质量明显优于 VNS 与 PSO 算法,这表明 MVNS 具有更强的鲁棒性和更优的搜索性能。图 6 通过部分实例的迭代过程对比表明, MVNS 的收敛轨迹及最终解质量均优于 VNS 与 PSO 算法;图 7 箱线图分析显示,针对最小值与平均值统计量包含的下限、25 分位数、中位数、75 分位数及上限, MVNS 算法所得目标函数值均低于 VNS 与 PSO 算法;值得注意的是,所有实例中 MVNS 算法求解耗时均低于对比算法。实验证实 MVNS 算法在求解目标问题上优于传统元启发式方法,其小规模实例结果较 Gurobi 求解器亦具明显优势。

表 5 算法对比实验结果

Tab.5 Comparative experimental results of algorithms

No.	(T, N)	MVNS				VNS				PSO			
		Min	Avg	Sd	Time	Min	Avg	Sd	Time	Min	Avg	Sd	Time
1	(10,8)	1776.84	1830.01	31.31	2.01	1821.60	1883.65	38.43	2.54	1890.75	1970.22	45.06	3.22
2	(10,9)	1855.74	1912.02	33.52	2.74	2013.52	2071.47	41.57	3.86	2087.16	2152.82	41.15	4.27
3	(10,10)	2009.94	2068.63	36.29	3.69	2103.81	2162.20	40.40	4.80	2201.50	2263.65	42.45	6.21
4	(10,11)	2152.86	2208.59	33.91	5.52	2297.63	2345.61	38.32	7.17	2311.24	2381.12	46.17	10.25

5	(10,12)	2361.19	2415.53	33.35	8.87	2594.75	2667.49	45.17	11.74	2671.24	2756.24	49.89	14.06
6	(10,13)	2577.47	2633.16	36.41	10.51	2673.54	2736.45	40.47	13.31	2761.88	2848.44	51.67	17.83
7	(11,8)	2131.01	2183.18	28.33	4.57	2253.72	2320.50	35.80	5.55	2367.38	2454.94	47.62	8.94
8	(11,9)	2391.24	2438.54	31.70	6.53	2505.77	2571.47	44.71	8.45	2597.88	2688.04	52.35	11.06
9	(11,10)	2729.33	2791.71	39.93	9.71	2836.50	2895.42	42.64	12.43	2882.73	2959.14	48.84	15.77
10	(11,11)	2885.74	2937.99	32.56	12.24	2995.02	3067.51	45.13	16.21	3073.49	3156.46	49.51	20.28
11	(11,12)	3211.40	3269.21	36.95	16.41	3406.94	3486.91	52.25	21.93	3597.51	3682.02	56.33	26.40
12	(11,13)	3374.14	3437.58	36.21	21.43	3466.08	3540.60	45.45	25.90	3601.47	3685.35	48.71	33.81
13	(12,8)	2714.53	2769.23	30.73	11.06	2846.72	2905.08	37.36	15.77	2921.89	2993.63	47.14	22.69
14	(12,9)	2826.72	2880.33	31.83	14.52	2951.65	3002.98	32.76	19.98	3109.53	3215.15	73.41	25.43
15	(12,10)	3159.87	3233.46	51.11	19.90	3346.80	3427.98	60.22	26.84	3504.77	3576.47	58.54	32.30
16	(12,11)	3367.51	3418.34	34.70	25.41	3498.72	3563.20	43.81	31.35	3702.96	3778.72	50.26	38.57
17	(12,12)	3599.84	3665.65	40.06	32.73	3711.39	3787.34	47.59	39.57	3894.17	3986.56	55.24	44.82
18	(12,13)	3904.58	3960.42	32.62	36.30	4128.90	4183.93	34.34	45.09	4403.57	4470.91	41.71	56.89

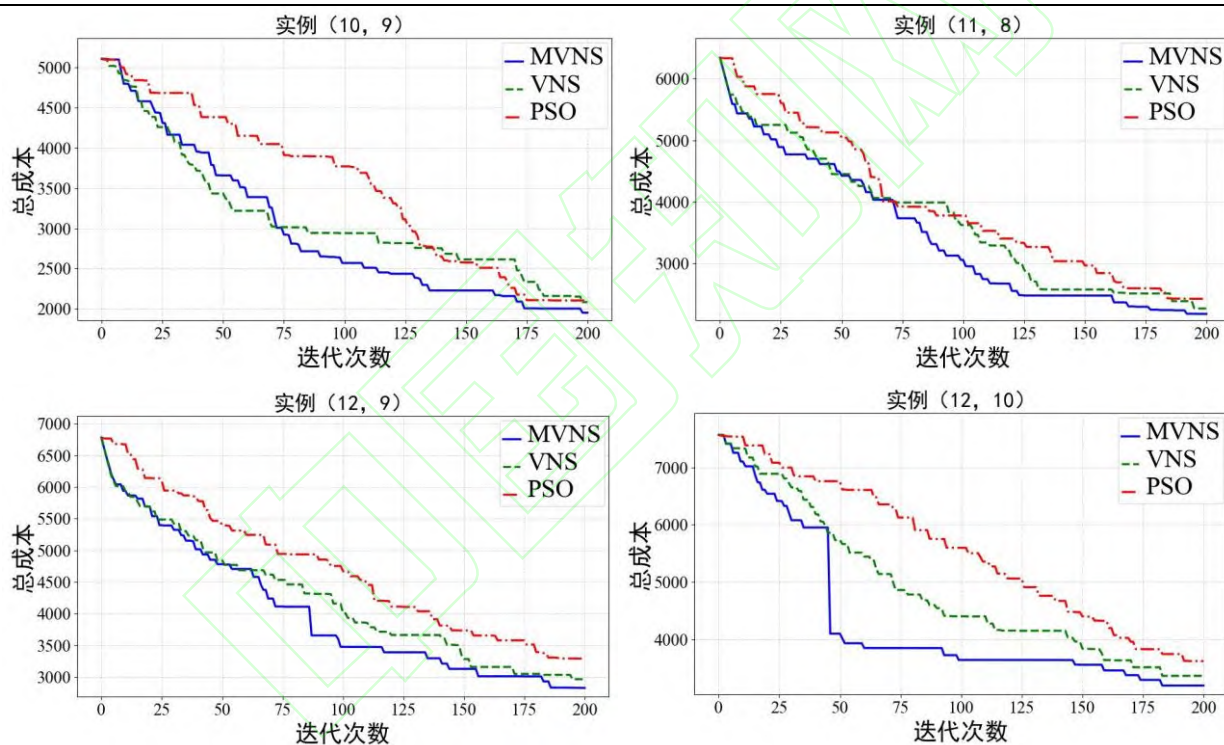


图6 部分实例下三种元启发式算法迭代图对比结果

Fig.6 Iteration Comparison of Three Metaheuristics on Selected Instances

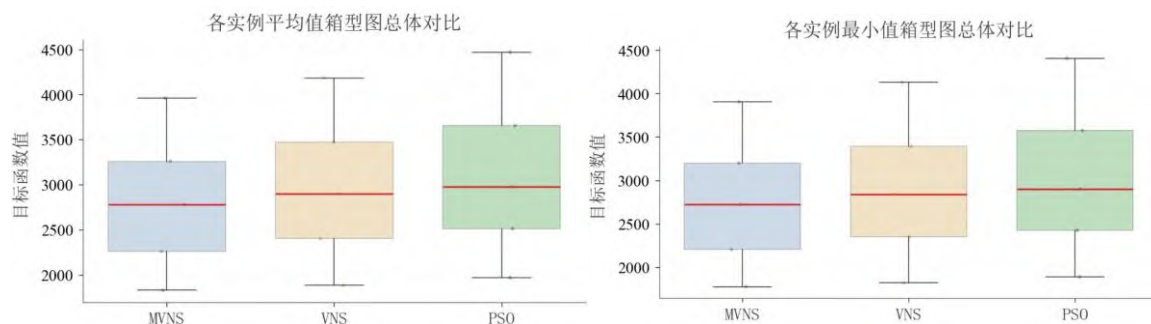


图7 各实例最小值与平均值箱型图总体对比图

Fig.7 Box plots comparison of minimum and average values across instances

5 结论

针对电网计量物资的检定与配送协同优化问题,本文首先以最小化运输成本、日配送峰值与入库负载均衡偏差加权和为优化目标,考虑物资检定、配送以及库存关联等各项约束条件,建立了检定-配送协同优化的混合整数规划模型;然后,通过多项式归约严格证明了问题的强 NP-hard 特性,并提出了一种改进变邻域搜索算法 MVNS。MVNS 算法融合了变邻域搜索算法与基于模型结构性质设计的启发式规则;其中,启发式规则考虑了库存容量约束、车辆调度效率以及检定与配送的协同机制特性。为提升变邻域搜索算法在大规模实例上的收敛速度与全局寻优能力,重点围绕车辆调度、配送时间窗和检定排程三个关键因素,设计了三个核心邻域算子;为验证模型与算法的有效性,本文利用小规模实例将 MVNS 算法的求解结果与 Gurobi 进行了对比分析;最后,通过大量数值实验证明,与传统的元启发式算法相比, MVNS 算法能够在合理时间内求得质量更高的可行调度方案,表现出显著优势。

本文在模型构建和算法设计取得进展的同时,仍面临不确定性建模和目标权重优化两方面的局限。在未来的研究中,确定性模型的检定工时和需求参数假设可通过引入随机或鲁棒优化方法应对实际业务波动;加权和的目标权重依赖人工设定问题则可通过自适应权重策略或交互式优化技术提升方案灵活性。针对这些问题进行改进将更有效推动电力物资调度向更智能可靠的方向发展。

参考文献

- [1] 钟上升,陈建军,潘小丽,等.电网计量设备配送模式及车辆路径优化研究[J].中国物流与采购,2018,(23):58-59.DOI:10.16079/j.cnki.issn1671-6663.2018.23.019.
- [2] 张小峰,宋家宁,黄奕翔,等.基于(s, S)策略的电网配网物资协议库存控制研究[J].物流工程与管理,2023,45(1):1-4+37.
- [3] 张雨晴.灰色预测在电网企业物资需求预测中的应用[J].西南大学学报(自然科学版),2021,43(02):154-159.DOI:10.13718/j.cnki.xdjk.2021.02.020.
- [4] Yan J, Wang L, Zha J, et al. Research on the dynamic scheduling problem of flexible job batch shop based on parallel proximal policy optimization algorithm[J]. Computers & Industrial Engineering, 2025: 111362.
- [5] 邓俊,韦化,黎静华, et al. 一种含四类 0-1 变量的机组组合混合整数线性规划模型 [J]. 中国电机工程学报, 2015, 35(11): 2770-8.
- [6] 高倩,杨知方,李文沅. 电力系统混合整数线性规划问题的运筹决策关键技术综述与展望 [J]. 电工技术学报, 2024, 39(11): 3291-307.
- [7] Yılmaz O F, Pardalos P M. Minimizing average lead time for the coordinated scheduling problem in a two-stage supply chain with multiple customers and multiple manufacturers[J]. Computers & Industrial Engineering, 2017, 114: 244-257.
- [8] Sidki M, Tchernev N, Fénies P, Ren L, Elfirdoussi S. A monolithic batch-centric MILP approach for a real-world integrated production and pipeline distribution scheduling problem[J]. Computers & Industrial Engineering, 2025, 203: 111028.
- [9] Pei J, Pardalos P M, Liu X, et al. Serial batching scheduling of deteriorating jobs in a two-stage supply chain to minimize the makespan[J]. European Journal of Operational Research, 2015, 244(1): 13-25.
- [10] Nogueira T H, Bettoni A B, de Oliveira Mendes G T, et al. Problem on the integration between production and delivery with parallel batching machines of generic job sizes and processing times[J]. Computers & Industrial Engineering, 2020, 146: 106573.
- [11] 何珮洋,李昆鹏,李文莉.智能制造环境下的备件生产与运输协同调度问题研究[J].运筹与管理,2022,31(08):93-100.
- [12] Mladenović N, Hansen P. Variable neighborhood search[J]. Computers & operations research, 1997, 24(11): 1097-1100.
- [13] Zhu W, Sun H, Hu X, et al. A variable neighborhood search algorithm for locker-based drone delivery makespan minimization problem[J]. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2024, 192: 103820.
- [14] Meng F, Zhou X, Piao X, et al. Variable neighborhood search based on Metropolis criterion for crowdsourced delivery scheduling problem in dispatch model[J]. Computers & Operations Research, 2024, 167: 106662.

- [15] Qiu Y, Wang L, Xu X, et al. A variable neighborhood search heuristic algorithm for production routing problems[J]. *Applied Soft Computing*, 2018, 66: 311-318.
- [16] 范厚明,任晓雪,刘浩.带时间窗偏好的同时配集货且需求可拆分车辆路径问题[J].*运筹与管理*,2022,31(11): 65-71.
- [17] 陈久梅,李英娟,胡婷,等.开放式带时间窗车辆路径问题及变邻域搜索算法[J].*计算机集成制造系统*,2021,27(10):3014-3025.DOI:10.13196/j.cims.2021.10.025.
- [18] 刘乐,朱洪利.双机流水车间外包与调度联合优化问题的混合变邻域搜索算法[J].*计算机集成制造系统*,2019,25(05):1202-1222.DOI:10.13196/j.cims.2019.05.018.
- [19] Liu F, Zhang Q, Zhu Q, Tong X, Yuan M. Machine Learning-Assisted Multiobjective Evolutionary Algorithm for Routing and Packing[J]. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 2025, 29: 317-330. DOI: 10.1109/TEVC.2024.3357819
- [20] Dong H, Dong Z. Surrogate-assisted grey wolf optimization for high-dimensional, computationally expensive black-box problems[J]. *Swarm and Evolutionary Computation*, 2020, 57: 100713.
- [21] Todosijević R, Urošević D, Mladenović N, et al. A general variable neighborhood search for solving the uncapacitated r-allocation p-hub median problem[J]. *Optimization Letters*, 2017, 11(6): 1109-1121.
- [22] Li P F, Liu W, Zhang Z Y, et al. Numerical control machining step error calculation based on hybrid particle swarm optimization method[J]. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 2024, 133(7): 3151-3162.
- [23] Liao B, Lu S, Jiang T, et al. A variable neighborhood search and mixed-integer programming models for a distributed maintenance service network scheduling problem[J]. *International Journal of Production Research*, 2024, 62(20): 7466-7485.

作者简介: 尤佳, 女, 1981 年生, 硕士, 高级工程师, 研究方向为电力营销计量。E-mail: 50046273@qq.com。赵兴旺 (通信作者), 男, 1987 年生, 硕士, 高级工程师, 研究方向为电力营销计量。E-mail: zhaoxingwang@sgepri.sgcc.com.cn